- ஒரு துகள் பின்னோக்கி நகரும்பொழுது $v(t) < 0$ ஆகும்.
- ஒரு துகள் அதன் திசையை மாற்றும்பொழுது $v(t)$ -ன் குறியீடு மாறும்.

(3) t_1 மற்றும் t_2 -க்கு இடையே உள்ள நேரம் t_c -ஐ $(t_1 < t_c < t_2)$ துகள் திசை மாறும் நேரமாகக் கொண்டால் t_1 மற்றும் t_2 -க்கு இடையே உள்ள நேரத்தில் துகள் பயணிக்கும் தொலைவு $|s(t_1) - s(t_c)| + |s(t_c) - s(t_2)|$ எனக் கணிக்கப்படுகிறது.

(4) பூமியின் தரையில் ஒரே மாதிரியான மாறாத முடுக்கத்துடன் அனைத்து பொருட்களும் விழுகின்றன. காற்றின் தடை அறவே இல்லாத சமயத்தில் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவு இல்லாத நிலையில் விழுகின்ற பொருளின் மேல் இயங்கும் ஒரே விசை ஈர்ப்பு விசையாகும். இத்தகைய விழுதலைக் கட்டற்ற விழல் என்பர்.

$t = 0$ நேரத்தில் s_0 உயரத்திலிருந்து துவக்க திசைவேகம் v_0 -உடன் எறியப்படும் ஒரு பொருளானது

$$a = -g, \quad v = -gt + v_0, \quad s = -\frac{gt^2}{2} + v_0 t + s_0$$ எனும் சமன்பாடுகளை நிறைவு செய்யும்.

இங்கு, $g = 9.8$ மீ / வி^{2} அல்லது 32 அடி / வி^{2} .

எடுத்துக்காட்டுகள் சிலவற்றைக் காண்போம்.

1. கிடைமட்ட நீளத்தைப் பொறுத்து மாறும் செங்குத்து நீளத்தின் வீதம் சாய்வு எனப்படும்.
2. நேரத்தைப் பொறுத்து இடப்பெயர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் வீதம் **திசைவேகம்** ஆகும்.
3. நேரத்தைப் பொறுத்து திசைவேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் வீதம் முடுக்கம் ஆகும்.
4. கிடைமட்ட தூரத்தைப் பொறுத்து மலையின் செங்குத்து ஏற்றத்தில் ஏற்படும் வீதம் மலைப்பகுதியின் சாய்வு ஆகும்.

கீழ்க்காணும் இரு சூழ்நிலைகளைக் கருதுவோம்:

- தர்மபுரிக்கு சென்னையிலிருந்து ஒரு நபர் ஒரு மகிழுந்தை தொடர்ந்து ஓட்டிச் செல்கிறார். பயணித்த தூரம் (கிலோமீட்டரால் அளவிடப்படுகிறது) காலத்தின் (மணி நேரத்தில் அளவிடப்படுகிறது) சார்பாக $D(t)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. $D'(3) = 70$ என்பதன் பொருள் என்ன?

  இதன் பொருள், **"$t = 3$ எனும் போது தூரத்தின் வீதம் மணிக்கு 70 கி.மீ ஆகும்"**.
- ஒரு நீர் ஆதாரம் t காலத்தைப் பொறுத்து வடிகிறது. t நாட்களில் வடிந்த நீரின் அளவினை $V(t)$ எனக் கொண்டால், $y = V(t)$ எனும் வளைவரையின் தொடுகோட்டின் சாய்வு $t = 7$ எனும்போது -3 ஆகும் என்பதன் பொருள் என்ன?

  "ஏழாம் நாளில் நாளுக்கு 3 அலகுகள் வீதம் நீர் வடிகிறது" என்பதே இதன் பொருளாகும்.

இதேபோன்று நம் அன்றாட வாழ்வியல் கணக்குகளில் மாறுபாட்டு வீதக் கருத்துக்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். இன்னும் பல எடுத்துக்காட்டுகளின் வாயிலாக இதனை விளக்குவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.2

இருமுனைகளிலும் காப்பிடப்பட்ட 10மீ நீளமுள்ள ஒரு கம்பியின் வெப்பநிலை செல்சியஸில் நீளம் x சார்பாக $T = x(10 - x)$ எனத் தரப்படுகிறது. கம்பியின் மையப்புள்ளியில் வெப்பநிலை மாறுபாட்டு வீதம் யூச்சியம் என்பதை நிரூபிக்க.

தீர்வு

$T = 10x - x^2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரு முனையிலிருந்து எந்த அளவு தூரத்திலும்

வெப்பநிலை மாறுபாட்டு வீதமானது $\frac{dT}{dx} = 10 - 2x$ ஆகும். கம்பியின் மையப்புள்ளி $x = 5$ -ல் உள்ளது.

$x = 5$ எனப்பிரதியிட, $\frac{dT}{dx} = 0$ எனக்கிடைக்கும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 4 16-12-2022 17:09:08